

Definição (Limite segundo Cauchy)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \overline{D}$. Diz-se que f tende para b quando x tende para a ou que f tem limite b em a e escreve-se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ se:

$$\forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \cap B_\epsilon(a) \Rightarrow f(x) \in B_\delta(b)$$

$$(\forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \wedge \|x - a\| < \epsilon \Rightarrow |f(x) - b| < \delta)$$

Informalmente: Os valores de $f(x)$ podem estar tão próximos de b quanto nós queiramos para valores de x suficientemente perto de a .

Teorema (Limite segundo Heine)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \overline{D}$. Temos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ se e só se para qualquer sucessão (x_m) de elementos de D a convergir para a , a sucessão $(f(x_m))$ converge para b .

Exemplo

Funções de Várias Variáveis

Teorema (Propriedades de cálculo de limites)

Sejam $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções com limites finitos quando x tende para $a \in \overline{D}$. Então:

- $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- Se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$ então $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$

Teorema

Se $f(x) = g(x)$ para todo o x em $B_\epsilon(a)$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ então $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$. (A noção de limite é uma noção local).

Funções de Várias Variáveis

Teorema (Teorema das funções enquadradas)

Sejam $f, g, h : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ três funções e $a \in \overline{D}$. Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ numa bola aberta de centro a e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ então $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$.

Definição

Uma função $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se limitada se existir $L > 0$ tal que:

$$\forall x \in D, |f(x)| < L.$$

Corolário

Sejam $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções e $a \in \overline{D}$. Se f é limitada numa bola aberta de centro a e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ então $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = 0$.

Definição (Limites relativos a conjuntos)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subset D$ com $a \in \overline{A}$. Diz-se que f tem limite b quando x tende para a segundo A ou que b é o limite de f relativo a A e escreve-se

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b$$

se

$$\forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in A \wedge \|x - a\| < \epsilon \Rightarrow |f(x) - b| < \delta$$

Nota: Segundo Heine, $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b$ se e só se para qualquer sucessão

(x_m) de elementos de A a convergir para a , a sucessão $(f(x_m))$ converge para b .

Exemplo

Funções de Várias Variáveis

Casos particulares de limites relativos: Para $n = 2$ os seguintes limites ao longo de retas (direcionais)

$$A_m = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = m(x - a_1) + a_2\}$$

ou

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = a_1\}.$$

Observação

- ❶ Pode acontecer que $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x)$ exista mas $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ não exista.
- ❷ Se $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x)$ e $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A'}} f(x)$ são diferentes ou um deles não existe então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ não existe.
- ❸ Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ então $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b$ para todo o $A \subseteq D$.

Funções de Várias Variáveis

Como provar que o limite não existe ?

Como provar a existência de limite ?

Estratégias:

- 1 limites direccionais
- 2 limites iterados
- 3 limites relativos a curvas
- 4 definição
- 5 enquadramento
- 6 por coordenadas polares
- 7 por sucessões

Exemplos

Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $a \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que a é um **ponto interior** a A se existe $\delta > 0$ tal que $A \subseteq B_\delta(a)$.

Ao conjunto dos pontos interiores de A chamamos **interior de A** , e denotamos por $\text{int}(A)$.

Dizemos que A é um **conjunto fechado** se $A = \overline{A}$.

Dizemos que A é um **conjunto aberto** se $A = \text{int}(A)$.